Lekcja 15. Zadania - przekazywanie obiektów jako parametrów funkcji

Klasa 4 technikum - technik programista - Programowanie aplikacji

Część A. Pytania kontrolne

1. Dlaczego przekazywanie dużego obiektu do funkcji przez wartość może być niekorzystne?
2. Czym różni się przekazanie obiektu przez referencję od przekazania go przez wskaźnik?
3. Do czego służy słowo kluczowe const w parametrze const Pracownik& p?
4. Kiedy parametr funkcji można traktować jako parametr wejściowy, a kiedy jako wyjściowy?
5. Którego operatora użyjesz do odwołania się do pola obiektu przez wskaźnik?
6. Co oznacza nullptr i dlaczego należy o nim pamiętać przy wskaźnikach?

Część B. Analiza kodu

Zadanie 1. Wyjaśnij, które funkcje mogą zmieniać obiekt, a które tylko go odczytują.

```
void pokaz(const Pracownik& p);
void popraw(Pracownik& p);
void drukuj(const Pracownik* p);
void uzupelnij(Pracownik* p);
```

Zadanie 2. Wskaż błędy lub ryzykowne miejsca w kodzie i zaproponuj poprawki.

```
void wyswietlDane(Pracownik p) {
    cout << p.imie << " " << p.nazwisko;
}

int main() {
    Pracownik* w = new Pracownik();
    w->imie = "Jan";
    wyswietlDane(*w);
    return 0;
}
```

Część C. Zadania programistyczne

Zadanie 3.

Zdefiniuj klasę Uczen z publicznymi polami: imie, nazwisko, klasa, grupa, numer_w_dzienniku. Napisz funkcję pobierzDane(Uczen& u), która wczyta dane z klawiatury, oraz funkcję wyswietlDane(const Uczen& u), która wyświetli dane ucznia.

Zadanie 4.

Zmodyfikuj rozwiązanie zadania 3 tak, aby funkcja pobierzDane zwracała referencję do obiektu Uczen. W programie głównym utwórz jeden obiekt na stosie i wywołaj obie funkcje.

Zadanie 5.

Napisz wersję programu z zadania 3, w której obiekt Uczen zostanie utworzony dynamicznie przez new, a funkcje będą przyjmowały wskaźniki: pobierzDane(Uczen* u) oraz wyswietlDane(const Uczen* u). Zadbaj o zwolnienie pamięci.

Zadanie 6.

Do funkcji wyswietlDane(const Uczen* u) dodaj sprawdzenie, czy wskaźnik nie ma wartości nullptr. Jeśli wskaźnik jest pusty, funkcja powinna wyświetlić komunikat: Brak obiektu.

Część D. Zadanie rozszerzające

Zadanie 7. Przygotuj krótką notatkę porównującą trzy sposoby przekazywania obiektu do funkcji: przez wartość, przez referencję i przez wskaźnik. Uwzględnij koszt kopiowania, możliwość modyfikacji obiektu oraz składnię dostępu do pól.

Przykładowy klucz odpowiedzi / wskazówki dla nauczyciela

1. Przez wartość tworzona jest kopia obiektu, co może zwiększyć zużycie pamięci i czas działania programu. 2. Referencja daje dostęp do istniejącego obiektu bez składni wskaźnikowej; wskaźnik przechowuje adres i może mieć wartość nullptr. 3. const chroni obiekt przed zmianą przez funkcję. 5. Operator strzałkowy ->.

W zadaniu 2 warto wskazać dwa problemy: przekazanie przez wartość w funkcji wyswietlDane oraz brak delete dla obiektu utworzonego przez new. Lepszy zapis funkcji: void wyswietlDane(const Pracownik& p).

```
// Szkielet rozwiązania zadania 3
class Uczen {
public:
    string imie, nazwisko, klasa, grupa;
    int numer_w_dzienniku;
};

Uczen& pobierzDane(Uczen& u) {
    cin >> u.imie >> u.nazwisko >> u.klasa >> u.grupa >> u.numer_w_dzienniku;
    return u;
}

void wyswietlDane(const Uczen& u) {
    cout << u.imie << " " << u.nazwisko << endl;
    cout << u.klasa << " " << u.grupa << ", nr " << u.numer_w_dzienniku << endl;
}
```